ACTIVITÉ 1

La lumière de l'arc

Objectif : situer les rayonnements sur l'échelle des longueurs d'onde.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

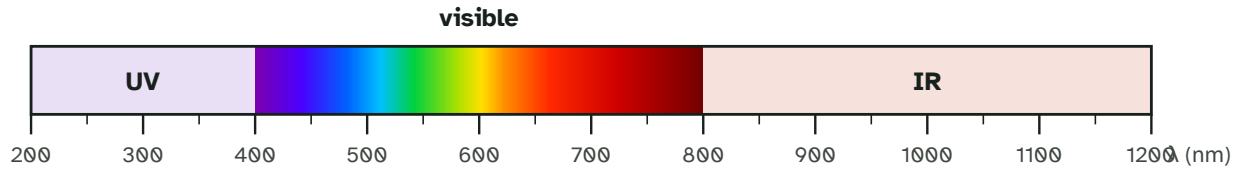
ACTIVITÉ 1

SITUATION

Un apprenti a regardé un arc de soudage sans masque pendant quelques secondes. Le soir, il a très mal aux yeux : c'est un « coup d'arc ». Pourtant, il n'a pas été ébloui longtemps. Quel rayonnement l'a brûlé ?

DOCUMENT

Chaque lumière colorée pure (monochromatique) est caractérisée par sa **longueur d'onde** λ, en nanomètres (nm). L'œil voit les longueurs d'onde de **400 nm (violet) à 800 nm (rouge)**. En dessous de 400 nm : les **ultraviolets (UV)**, invisibles, qui brûlent la peau et les yeux. Au-dessus de 800 nm : les **infrarouges (IR)**, invisibles, qui chauffent et peuvent abîmer le cristallin.



Échelle des longueurs d'onde.

1 Place sur l'échelle, avec une flèche : le laser rouge (650 nm), le laser vert (532 nm), l'arc de soudage (300 nm), la télécommande (880 nm) et le four de traitement thermique (1 000 nm). RÉA

2 Parmi ces rayonnements, lesquels sont visibles ? APP

3 L'arc émet beaucoup d'UV à 300 nm. Pourquoi l'apprenti n'a-t-il pas senti la brûlure tout de suite ? ANA

4 Pourquoi le soudeur porte-t-il aussi des gants et des manches longues ? ANA

5 Retour à la situation : rédige une consigne de sécurité pour l'atelier, en citant le rayonnement en cause. COM